



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

OPTIMIZACION

1. Un canalón para agua de 20 pies de longitud tiene extremos en forma de triángulos isósceles cuyos lados miden 4 pies de longitud. Determine la dimensión a través del extremo triangular de modo que el volumen del canalón sea máximo. Encuentre el volumen máximo.
2. Encuentre el punto en el primer cuadrante sobre el círculo $x^2 + y^2 = 1$ más próximo a $(2,4)$.
3. La pista de carreras que se muestra en la figura debe constar de dos partes rectas paralelas y dos partes semicirculares. La longitud de la pista debe medir 2 km. Encuentre el diseño de la pista de modo que el terreno rectangular encerrado por la pista sea máximo.



4. Una persona desea cortar una pieza de 1 m de longitud de alambre en dos partes. Una parte debe doblarse en forma de círculo y la otra en forma de cuadrado. ¿Cómo debe cortarse el alambre de modo que la suma de las áreas sea máxima?
5. Un contenedor que transporta desechos peligrosos se fabrica de plástico pesado y se forma al unir dos hemisferios de radio r a los extremos de un cilindro circular recto de altura h . El volumen total del contenedor es de 30π pie³. El costo por pie cuadrado para los extremos es una vez y media el costo por pie cuadrado del plástico usado en la parte cilíndrica. Encuentre las dimensiones del contenedor de modo que su costo de producción sea mínimo.